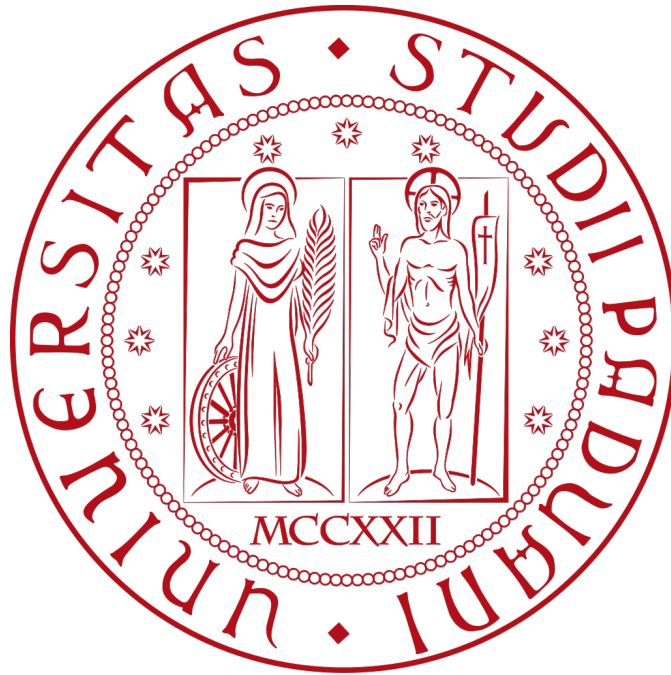




ZUCCHETTI



AI TrAIning

Piano di qualifica

Filippo Sabbadin

08 / 08 / 2025

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Glossario	1
1.3. Specifiche macchina	1
1.4. Riferimenti	2
1.4.1. Riferimenti normativi	2
1.4.2. Riferimenti informativi	2
1.4.3. Riferimenti tecnici	2
2. Metriche di qualità	3
2.1. Introduzione	3
2.2. Qualità di processo	3
2.2.1. Fornitura	3
2.2.2. Sviluppo	4
2.2.2.1. Codice	4
2.2.2.2. Grafica 3D	4
2.2.3. Documentazione	5
2.2.4. Verifica	6
2.2.5. Gestione della qualità	6
2.3. Qualità del prodotto	7
2.3.1. Funzionalità	7
2.3.2. Affidabilità	7
2.3.3. Efficienza	7
2.3.4. Compatibilità	8
3. Metodologie di testing	9
3.1. Test di unità	9
3.2. Test di integrazione	12
3.3. Test di sistema	13
3.4. Test di accettazione	14
4. Cruscotto di valutazione delle metriche	15
4.1. Forniture	15
4.1.1. MPC-CT	15
4.2. Codice	16
4.2.1.	16
4.3. Grafica 3D	16
4.3.1. MPC-MTC - Model Tris Count	16
4.3.2. MPC-MBC - Model Bones Count	18
4.3.3. MPC-UIC - UV Islands Count	19

4.3.4. MPC-UIS - UV Islands Space	20
---	----

Lista di immagini

Figura 1	Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli	16
Figura 2	Modello 3D dell’NPC con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli . .	17
Figura 3	Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di ossa	18
Figura 4	UV del modello del giocatore	19
Figura 5	UV del modello dell’NPC	19

Lista di tabelle

Tabella 1	Componenti macchina 1	1
Tabella 2	Valori per misurare la qualità della fornitura	3
Tabella 3	Valori per misurare la qualità dello sviluppo	4
Tabella 4	Valori per misurare la qualità dello sviluppo	5
Tabella 5	Valori per misurare la qualità della documentazione	5
Tabella 6	Valori per misurare la qualità del processo di verifica	6
Tabella 7	Valori per misurare la gestione della qualità	6
Tabella 8	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di funzionalità	7
Tabella 9	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di affidabilità	7
Tabella 10	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di efficienza	7
Tabella 11	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di compatibilità	8
Tabella 12	Test di unità	9
Tabella 13	Test di integrazione	12
Tabella 14	Test di sistema	13
Tabella 15	Test di accettazione	14

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le metriche di qualità che verranno utilizzate per valutare il prodotto software, e le modalità di verifica e validazione del prodotto.

1.2. Glossario

Per facilitare la comprensione del documento, è stato creato un glossario che contiene i termini utilizzati nel documento e le loro definizioni. I termini presenti nel glossario sono colorati di blu e seguiti da un'asterisco: [esempio](#)*.

Il glossario è accessibile tramite il link:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

oppure consultando il rispettivo documento all'interno della stessa cartella.

1.3. Specifiche macchina

Alcuni test e metriche di qualità sono eseguiti su una macchina con specifiche hardware e software definite nella tabella. Molto importante è specificare le componenti della macchina su cui viene testato il gioco, dato che macchine diverse offrono prestazioni diverse.

Componente	Dettagli
CPU *	AMD® Ryzen 5 4500U
GPU *	AMD® Radeon Graphics (RADV RENOIR) - Integrata alla CPU
RAM *	8GB DDR4
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04

Tabella 1: Componenti macchina 1

In sintesi, la macchina su cui viene testato il gioco offre prestazioni sulla fascia media-bassa, quindi si ritiene che se il gioco offre delle buone prestazioni sulla macchina di testing, offrirà in media buone prestazioni su tutte le macchine con un sistema operativo supportato.

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- Norme di progetto:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Norme-di-progetto.pdf>

1.4.2. Riferimenti informativi

- Slide T08 - Qualità di processo:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T08.pdf>

- Slide T09 - Verifica e validazione:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T09.pdf>

- Glossario:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

1.4.3. Riferimenti tecnici

- GUT - Godot Unit Test:

<https://github.com/bitwes/Gut>

2. Metriche di qualità

2.1. Introduzione

Le metriche di qualità sono utilizzate per valutare la qualità del prodotto software, e per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento.

2.2. Qualità di processo

La qualità di processo si riferisce alla qualità delle attività svolte durante lo sviluppo del prodotto software.

Le metriche di qualità di processo sono utilizzate per valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, e per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento.

2.2.1. Fornitura

Per il processo di fornitura, vengono indicate tutte le scelte operative fatte in fase di sviluppo. Viene usato l'acronimo MPC (Minimum Predictive Capability).

In questo caso, il MPC è il valore minimo da raggiungere per essere considerato accettabile.

- **TAC (Time At Completion):** tempo totale per la realizzazione del progetto in base a quanto deciso dal Piano di lavoro.
 - Il totale di ore previste ammonta a 304 ore.
- **MPC-CT - Completion Time:** tempo totale previsto per completare il progetto, idealmente non deve superare quello pianificato nel Piano di lavoro.
- **MPC-EC - Estimated at Completion:** numero di ore effettive stimate da svolgere per completare i compiti ancora da realizzare
- **EV - Earned Value:** valore ottenuto fino al momento calcolato.
 - Il calcolo viene dato dal lavoro svolto in percentuale moltiplicato per EC.
- **PV - Planned Value:** attività lavorativa fino al momento calcolato
 - Il calcolo viene dato dal lavoro pianificato in percentuale moltiplicato per BAC.
- **AT - Actual Time:** tempo impiegato in ore fino al momento calcolato;
- **TV - Time Variance:** Differenza tra budget utilizzabile e quello usato effettivamente
 - Il calcolo viene dato da $EV - AT$.
- **SV - Schedule Variance:** varianza (a livello di anticipo/ritardo) rispetto a quanto previsto.
 - Il calcolo viene dato da $EV - PV$;
 - Se ha valore negativo, si è in ritardo rispetto alle previsioni.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-CT	Completion Time	$\leq 105\%$ EC	$\leq 100\%$ EC
MPC-EC	Estimated at Completion	$\pm 10\%$ rispetto al tempo stimato nel piano di lavoro	Tempo stimato nel piano di lavoro

Tabella 2: Valori per misurare la qualità della fornitura

2.2.2. Sviluppo

2.2.2.1. Codice

- **MPC-RSI - Requirements Stability Index:** indice di stabilità dei requisiti. Indica la percentuale di requisiti che sono stati modificati rispetto al totale dei requisiti. Un valore alto indica che i requisiti sono stabili e non soggetti a modifiche frequenti.
- **MPC-TD - Technical Debt Ratio:** rapporto tra il tempo necessario per risolvere i problemi tecnici e il tempo necessario per sviluppare nuove funzionalità. Un valore basso indica che il codice è ben strutturato e non presenta problemi tecnici.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 80\%$	100%
MPC-TD	Technical Debt Ratio	$\leq 15\%$	$\leq 5\%$

Tabella 3: Valori per misurare la qualità dello sviluppo

2.2.2.2. Grafica 3D

Le seguenti metriche vengono applicate principalmente al [modello 3D*](#) principale del giocatore, visto che gli altri modelli utilizzati sono semplicemente cubi o sfere:

- **MPC-MTC - Model Tris Count:** un modello 3D è costituito da un certo numero di triangoli e vertici. Ovviamente, maggiore è il numero di triangoli, più risorse sono richieste per il [rendering*](#) di esso, rendendo inoltre più complicato successive modifiche. Un numero giusto (né troppo alto né troppo basso) è consigliato per garantire una buona qualità del modello ed evitare possibili complicazioni.
- **MPC-MBC - Model Bones Count:** il movimento del modello tramite ossa è un processo che consuma risorse della CPU. Visto che la CPU rappresenta un potenziale [bottleneck*](#) visto che

è molto più lenta rispetto alla GPU, è necessario minimizzare il numero di ossa nell'armatura del modello. Il numero minimo dovrebbe essere: 12 per gli arti, mani e piedi + 4 per la spina dorsale + 16 per le ossa [IK*](#).

- **MPC-UIC - UV Islands Count:** avere un numero minore di [UV Islands*](#) permette una gestione della [texture*](#) più semplice e prestazioni leggermente migliori, visto che i vertici ai bordi dell'isola UV vengono renderizzati due o più volte.
- **MPC-UIS - UV Islands Space (in percentuale):** percentuale della texture occupata e utilizzata dalle UV Islands. Uno spazio maggiore utilizza più pixel dell'immagine e garantisce una maggiore qualità.

Queste misurazioni verranno effettuate per i modelli del giocatore e dell'NPC, visto che sono i modelli più comuni e complessi.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-MVC	Model Tris Count	≤5.000	≤3.000
MPC-MBC	Model Bones Count	≤40	≤32
MPC-UIC	UV Islands Count	≤30	≤15
MPC-UIS	UV Islands Space	≥40%	≥60%

Tabella 4: Valori per misurare la qualità dello sviluppo

2.2.3. Documentazione

- **MPC-IG - Indice di Gulpease:** indica la complessità nella lettura di una frase o documento. Considera come variabili il numero di parole, di frasi e di lettere.

Formula dell'indice di Gulpease:

$$89 + \frac{(300 * \text{numero di frasi}) - (10 * \text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

- **MPC-CO - Correttezza ortografica:** indica il numero di errori ortografici presenti nella documentazione.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-IG	Indice di Gulpease	≥40	≥60
MPC-CO	Correttezza ortografica	3	0

Tabella 5: Valori per misurare la qualità della documentazione

2.2.4. Verifica

- **MPC-CCO - Code coverage:** quantità di codice eseguito durante i test.
Viene utilizzato per valutare la qualità dei test e garantire che il codice sia stato adeguatamente testato. Un alto livello indica che il codice è stato eseguito in molti contesti e scenari diversi con diverse parti di codice. In altre parole, indica quanto codice è stato sottoposto ai test.
- **MPC-TSP - Test superati in percentuale:** indica la proporzione di test automatizzati o manuali che sono stati eseguiti con successo rispetto al totale dei test previsti. Viene espressa come una percentuale e serve a misurare quanto dell'applicazione in fase di sviluppo è stato verificato con successo tramite i test. Una percentuale alta di test superati indica che il sistema è stabile e che la maggior parte delle funzionalità funzionano come previsto.
In altre parole, indica quanti test sono stati superati.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-CCO	Code coverage	≥98%	100%
MPC-TSP	Test superati in percentuale	100%	100%

Tabella 6: Valori per misurare la qualità del processo di verifica

2.2.5. Gestione della qualità

- **MPC-SQM - Satisfaction of Quality Metrics:** misura la quantità di metriche soddisfatte. Questo valore viene calcolato come la somma delle metriche di qualità soddisfatte diviso il numero totale di metriche di qualità.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-SQM	Satisfaction of Quality Metrics	≥85%	100%

Tabella 7: Valori per misurare la gestione della qualità

2.3. Qualità del prodotto

2.3.1. Funzionalità

- **MPD-RO - Copertura requisiti obbligatori:** indica la percentuale di requisiti obbligatori coperti dal prodotto. Un valore del 100% indica che tutti i requisiti obbligatori sono stati implementati.
- **MPD-OP - Copertura requisiti opzionali:** indica la percentuale di requisiti opzionali coperti dal prodotto. Un valore del 100% indica che tutti i requisiti opzionali sono stati implementati.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-RO	Copertura requisiti obbligatori	100%	100%
MPD-OP	Copertura requisiti opzionali	≥50%	100%

Tabella 8: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di funzionalità

2.3.2. Affidabilità

- **MPD-CC - Code coverage:** indica la percentuale di codice coperto dai test. Un valore alto indica che il codice è stato testato in modo approfondito e che è meno probabile che contenga errori.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-CC	Code coverage	≥80%	100%

Tabella 9: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di affidabilità

2.3.3. Efficienza

- **MPD-TF - Target FPS:** indica gli [fps*](#) obiettivo da mantenere durante l'esecuzione del gioco.
- **MPD-LS - Lag Spikes:** indica il numero di [lag spikes*](#) che occorrono durante l'esecuzione del gioco. Non vengono contati durante un caricamento tra un livello e un altro.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-TF	Target FPS	≥30	60

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-LS	Lag Spikes	≤2 per minute	0

Tabella 10: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di efficienza

2.3.4. Compatibilità

- **MPD-SOS - Supported Operative Systems:** numero di sistemi operativi supportati, si punta a supportare almeno Windows 11 e Linux.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-SOS	Supported Operative Systems	≥2	≥3

Tabella 11: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di compatibilità

3. Metodologie di testing

Di seguito sono elencate le metodologie di testing che verranno utilizzate per verificare e validare il prodotto software. Le metodologie di testing sono suddivise in quattro categorie:

- **test di unità:** test che verificano il corretto funzionamento di singole unità del codice, questi test sono stati svolti con l'add-on della community «GUT - Godot Unit Test»;
- **test di integrazione:** test che verificano il corretto funzionamento dell'interazione tra più unità del codice, anche questi svolti con l'add-on GUT;
- **test di sistema:** test che verificano il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, inclusi i requisiti funzionali e non funzionali, comprendono anche test sulle prestazioni, e sono svolti utilizzando gli strumenti forniti da Godot;
- **test di accettazione:** test che verificano se il prodotto è pronto per essere rilasciato.

3.1. Test di unità

Identificativo	Descrizione	Superato
TU-01	Si verifica che il personaggio principale venga caricato	
	Si verifica che il personaggio principale possa stare sopra una piattaforma	
TU-	Si verifica che il personaggio principale possa muoversi con una determinata velocità	
TU-	Si verifica che il personaggio principale possa saltare con una determinata velocità	
	Si verifica che il numero di collezionabili rossi sia visualizzato correttamente	
	Si verifica che il numero di collezionabili verdi sia visualizzato correttamente	
	Si verifica che il numero di collezionabili blu sia visualizzato correttamente	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Idle</i> quando il personaggio non si muove sopra una piattaforma	

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Idle</i> quando il personaggio atterra	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Idle</i> quando il personaggio smette di interagire con un'entità	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Air</i> quando il personaggio principale salta	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Air</i> quando il personaggio principale inizia a cadere	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>GroundMove</i> quando il personaggio principale si muove	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Grab</i> quando il personaggio principale prende un oggetto	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Release</i> quando il personaggio principale lascia un oggetto	
	Si verifica che la macchina di stati cambi allo stato <i>Interact</i> quando il personaggio principale interagisce con un'entità	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di <i>idle</i> quando non si muove	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di corsa quando viene premuto l'input	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di caduta quando inizia a cadere	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di salto quando salta	
	Si verifichi che il personaggio non giocabile venga caricato correttamente	

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che l’NPC cambi animazione durante il dialogo	
	Si verifica che alla scelta di un’opzione del dialogo, viene caricato un nuovo messaggio	
	Si verifica che una zona di transizione venga caricata correttamente	
	Si verifica che la transizione di un livello venga avviata correttamente	
	Si verifica che la transizione di un livello venga conclusa correttamente	
	Si verifica che il grafico venga caricato nel livello	
	Si verifica che il grafico venga caricato con la linea	
	Si verifica che il grafico si aggiorni quando viene aggiunto o tolto un punto nel grafico	
	Si verifica che ogni cane venga caricato nel livello	
	Si verifica che l’albero venga caricato nel livello	
	Si verifica che l’NPC con il fischietto venga caricato nel livello	
	Si verifica che gli NPC caricati con il livello già completato, si girino verso la gelateria	

Tabella 12: Test di unità

3.2. Test di integrazione

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che un NPC o un oggetto mostri il messaggio quando il giocatore si trova dentro l'area di interazione	
	Si verifica che un NPC cambi animazione quando il giocatore entra dentro l'area di interazione	
	Si verifica che un collezionabile venga preso dal giocatore quando si avvicina	
	Si verifica che il dialogo di un NPC venga mostrato quando il giocatore preme il tasto dentro l'area di interazione	
	Si verifica che il cartello mostri il contenuto quando un giocatore preme il tasto nell'area di interazione	
	Si verifica che il menu di pausa venga caricato	
	Si verifica che il menu di pausa venga visualizzato quando viene premuto l'input	
	Si verifica che il menu di pausa sia nascosto all'inizio	
	Si verifica che il giocatore possa interagire con il cannone LR	
	Si verifica che il cannone LR possa posizionare nuovi dati nel grafico a lui assegnato	
	Si verifica che il grafico venga resettato al suo stato iniziale quando il giocatore preme il rispettivo tasto	
	Si verifica che il giocatore possa smettere di interagire con il cannone LR	
	Si verifica che il giocatore possa camminare sopra la linea del grafico	
	Si verifica che il giocatore possa prendere un oggetto in mano e trasportarlo	

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che il giocatore possa lasciare l'oggetto e farlo rimanere in quella posizione	
	Si verifica che le unità esterne dei condizionatori si attivino in base all'array presente nel salvataggio	
	Si verifica che la scena di intermezzo inizi quando tutte le unità dei condizionatori sono state attivate	
	Si verifica che le porte degli appartamenti siano già aperte quando il livello «Causality» viene caricato con i condizionatori già accesi	
	Si verifica che il dialogo ed il comportamento dell'NPC scienziato vengano cambiati quando il livello «Causality» viene caricato con i condizionatori già accesi	
	Si verifica che il dialogo dell'NPC gelataio venga cambiato quando il livello «Causality» viene caricato con i condizionatori già accesi	
	Si verifica che il grafico dei condizionatori in uso si aggiorni quando ne viene acceso uno	
	Si verifica che alcuni NPC vengano caricati solo se il livello viene caricato con salvataggi già completati	

Tabella 13: Test di integrazione

3.3. Test di sistema

Identificativo	Descrizione	Superato
TS-01	Si verifica che il gioco ricevi input dalla tastiera	✓
TS-02	Si verifica che il gioco riceva input da un joystick generico	
	Si verifica che il gioco mantenga almeno 30fps durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)	✓

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che il tempo tra un frame e l'altro sia minore di 33.3 millisecondi durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)	
	Si verifica che il tempo tra un frame di fisica e l'altro rimanga costante a 16.67 millisecondi durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)	
	Si verifica che l'uso della memoria video (VRAM) non superi 500MB durante tutta l'esecuzione	
	Si verifica che l'uso della memoria statica non superi 200MB durante tutta l'esecuzione	
	Si verifica che il tempo necessario alla CPU per caricare un frame sia minore di 2 millisecondi	
	Si verifica che il tempo necessario alla GPU per caricare un frame sia inferiore a 33.3 millisecondi	
	Si verifica che non siano presenti nodi non utilizzati nella scena	

Tabella 14: Test di sistema

3.4. Test di accettazione

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che il gioco funzioni nel sistema operativo Linux	
	Si verifica che il gioco funzioni nel sistema operativo Windows 11	

Tabella 15: Test di accettazione

4. Cruscotto di valutazione delle metriche

4.1. Forniture

4.1.1. MPC-CT

Inserire il grafico del tempo di lavoro durante le settimane.

4.2. Codice

4.2.1.

4.3. Grafica 3D

4.3.1. MPC-MTC - Model Tris Count

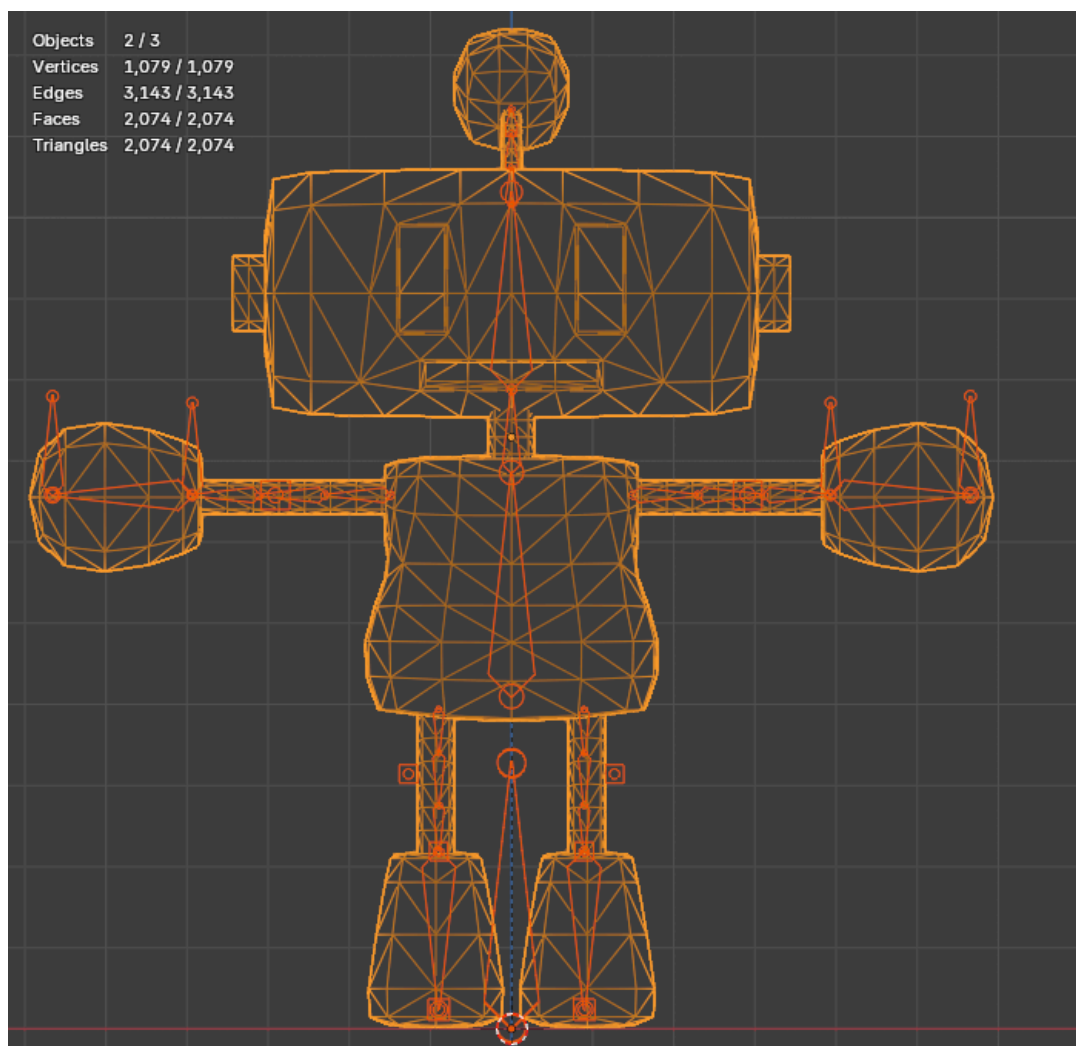


Figura 1: Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli

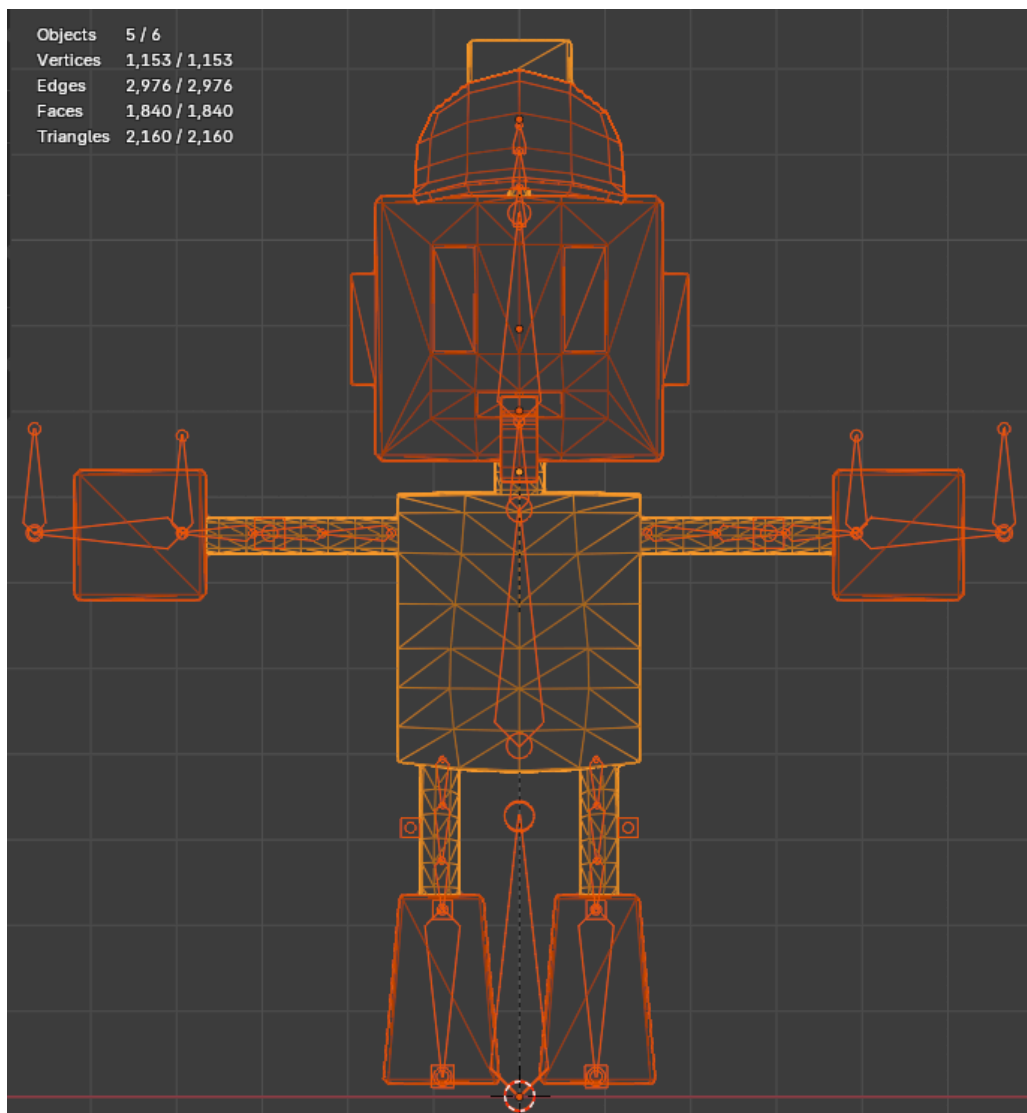


Figura 2: Modello 3D dell'NPC con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli

Dall'immagine si può vedere che il numero totale di triangoli del modello ammonta a 2.074. Ogni volta che il modello presentava forme simili a un cilindro, si è cercato di mantenere otto facce laterali. Il modello dell'NPC invece presenta un numero di triangoli leggermente superiore: 2.160, dovuto al fatto che sono stati aggiunti accessori come il cappello ed il fischietto.

4.3.2. MPC-MBC - Model Bones Count

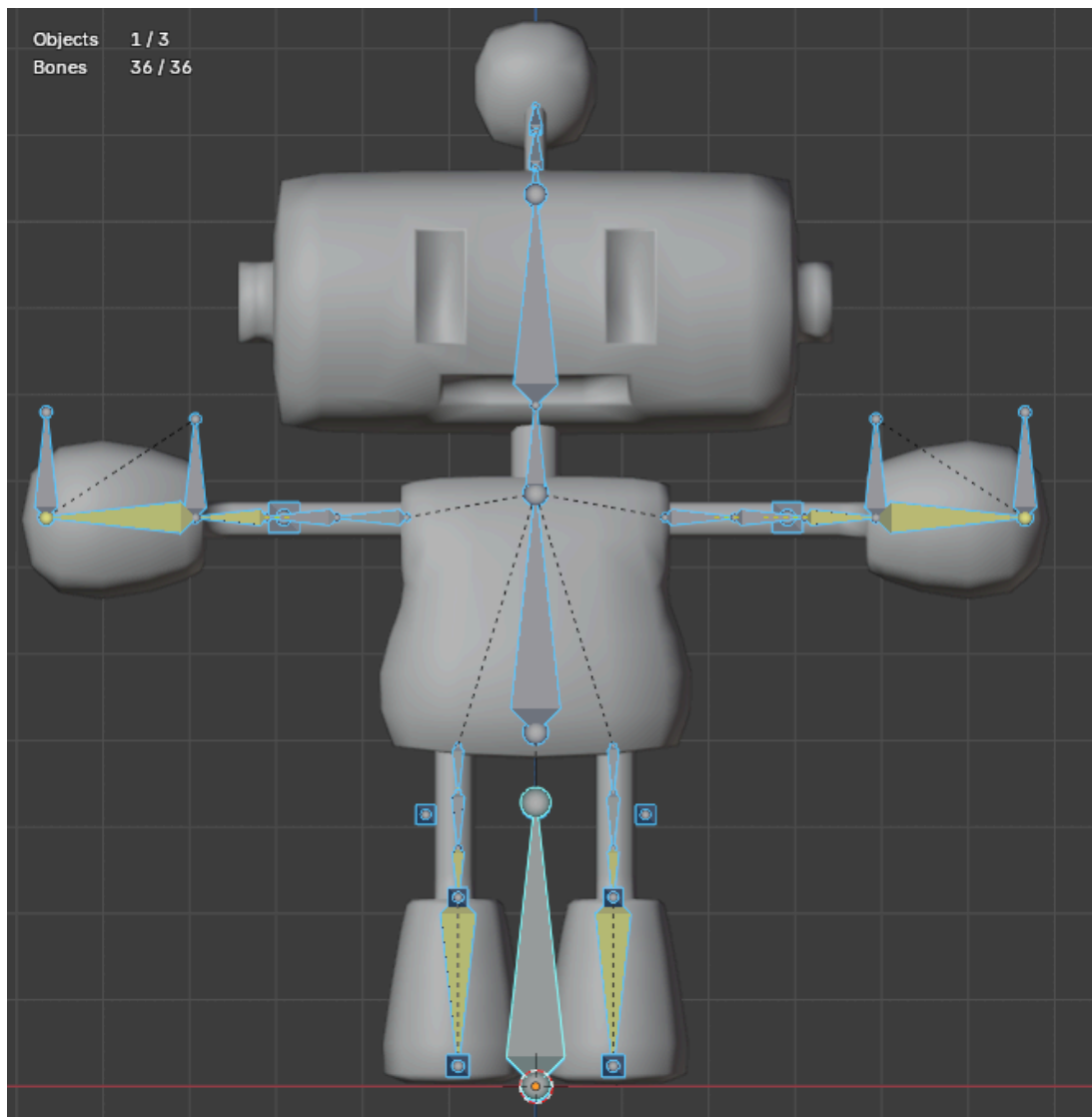


Figura 3: Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di ossa

Dall'immagine si può vedere che il numero totale di ossa (ossa IK incluse) ammonta a 36. Sono state richieste più ossa per dare un effetto «curva» agli arti del modello. Inoltre sono state aggiunte tre ossa per animare l'antenna sulla testa.

Sia giocatore che NPC hanno lo stesso numero di ossa, visto che sono stati creati con la stessa armatura e le stesse animazioni.

4.3.3. MPC-UIC - UV Islands Count

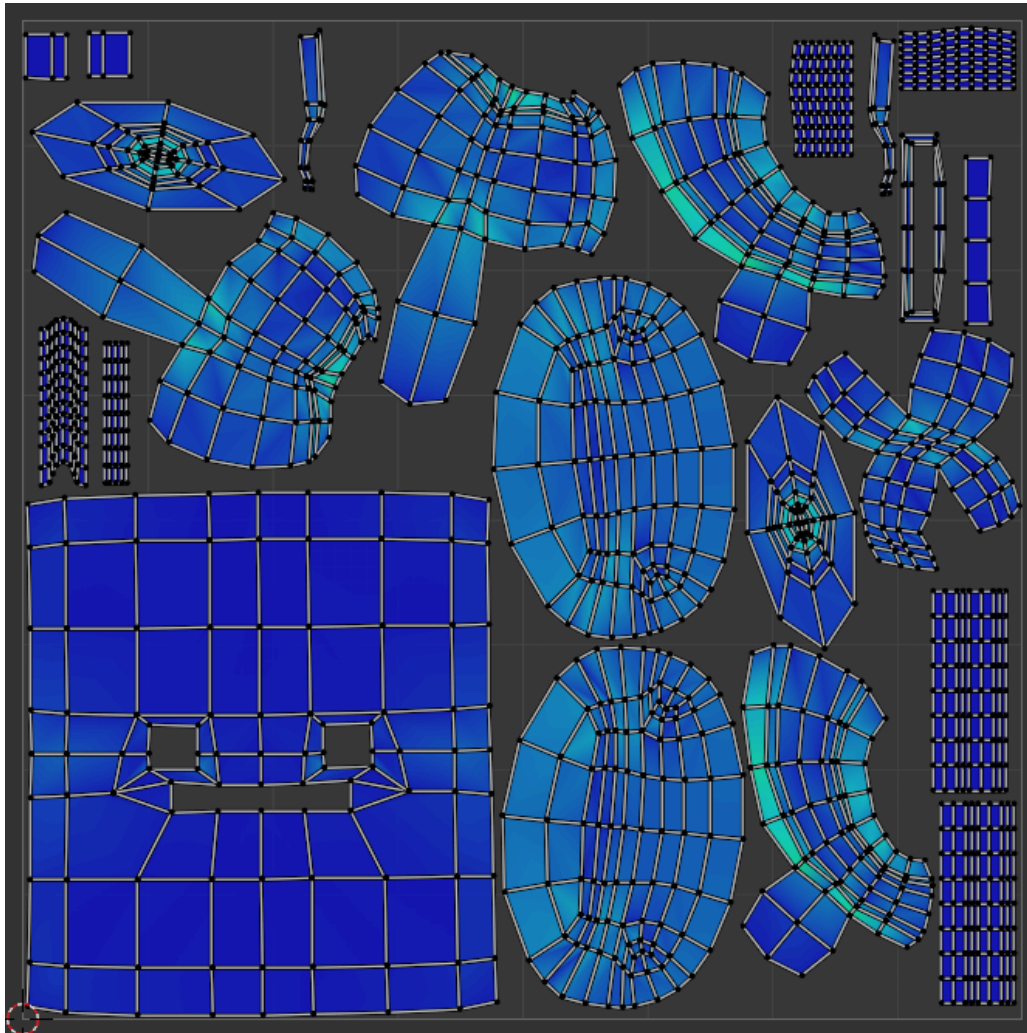


Figura 4: UV del modello del giocatore

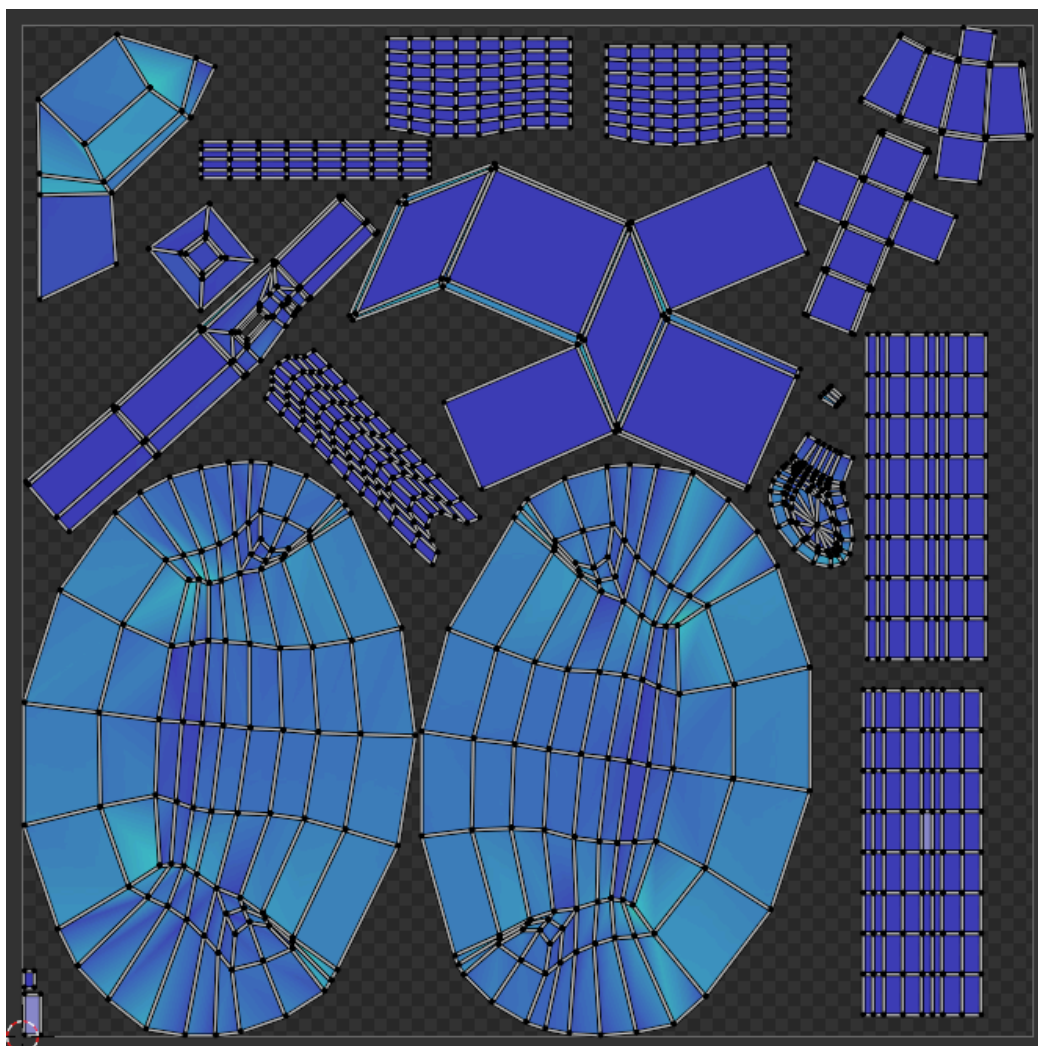


Figura 5: UV del modello dell’NPC

Dall’immagine è possibile vedere anche il numero di isole UV del giocatore (22) e dell’NPC (18 + 5 posizionate sopra altre isole UV). Inoltre, è possibile notare l’allungamento delle facce: in blu le facce con un basso allungamento, mentre in azzurro-verde quelle che via via sono allungate.

4.3.4. MPC-UIS - UV Islands Space

Sempre dall’immagine sopra si può vedere la disposizione delle isole UV in una possibile immagine quadrata. Lo spazio occupato dalle isole UV del giocatore è pari al 68%, mentre quello occupato dalle isole UV dell’NPC è pari al -%.

Non offrendo la disponibilità di misurare lo spazio UV occupato nativamente in Blender, è stato utilizzato uno script di Python esterno.